A Chatbot System for Personal Income Tax Advisor Using Retrieval-Augmented Generation

ระบบแชตบอตที่ปรึกษาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเทคนิค RAG

GROUP 2

APPLIED AI FOR IT

Table of Contents

Problem, target users 3

Final project scope 4

Data source and preprocessing 5

System architecture and technical approach 6

Models, APIs, algorithms, 8

Key Features 9

Final results 10

Known limitations 11

Problem & Target Users

WHAT PROBLEM ARE YOU TRYING TO SOLVE?

เนื่องจากเงื่อนไขลดหย่อนภาษีซับซ้อนจนทำให้ประชาชนเสียสิทธิ เราจึงต้องการสร้างแชตบอตที่ปรึกษาภาษีจากข้อมูลสรรพากร เพื่อตอบคำถามและแนะนำสิทธิลดหย่อนอย่างแม่นยำและเข้าใจง่าย

WHY IS THE PROBLEM WORTH SOLVING?

- ช่วยรักษาสิทธิในการลดหย่อนภาษี
- ช่วยลดเวลาในการอ่านคู่มือสรรพากรที่เข้าใจยาก ให้เหลือเพียงการพิมพ์ถามตอบสั้นๆ

TARGET

FIRST JOBBER

NEW GRADUATES

System Scope & Core Functions

OUT OF SCOPE

- ไม่คำนวณภาษี หรือยื่นภาษีแทนผู้ใช้
- ไม่ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมสรรพากร
- ไม่รับรองคำตอบเป็นคำปรึกษาทางกฎหมาย
- ไม่รับประกันกฎหมายปัจจุบัน

ตอบคำถามกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- ให้ข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ประเภทเงินได้

ให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขทางภาษี

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ผู้เสียภาษีสามารถใช้ได้ เช่น เงินได้ที่ได้รับการยกเว้น

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแบบยื่นภาษี

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษีและหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้แบบ ภ.ง.ด. 90, 91 และ 94

มีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง

- แสดงแหล่งอ้างอิงจากกรมสรรพากรท้ายคำตอบทุกครั้งที่ตอบคำถามผู้ใช้

Data Source and Preprocessing

แหล่งที่มาของข้อมูล

- ไฟล์กฎหมายจากเว็บไซต์ทางการของกรมสรรพากร
- รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ
- ประมาณ 1,000 Chunk

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร

- เน้นที่หมวด 3 ภาษีเงินได้ ตั้งแต่มาตรา 38 - 64

แบบแสดงรายการ & คู่มือ

- ภ.ง.ด. 90, 91, 94 และคู่มือวิธีการกรอก

เอกสารเสริมของเงินได้ยกเว้นภาษี

- พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502
- กฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) พ.ศ. 2509
- เอกสารสรุปเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น

System architecture and technical approach

DATA INGESTION PIPELINE

- **PDF-to-Markdown Conversion**: สกัดข้อความจาก PDF 34 ฉบับเป็น Markdown เพื่อรักษารูปแบบตาราง ภาษีและหัวข้อมาตรา
- **Hierarchical & Semantic Chunking**: ตัดแบ่งข้อมูล 2 ระดับ (ตามหัวข้อกฎหมาย -> ย่อยทีละ 700 ตัวอักษร) เพื่อไม่ให้เงื่อนไขข้อยกเว้นขาดออกจากกัน
- **Vector Indexing**: แปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ 1024 มิติ เก็บลงฐานข้อมูล ChromaDB พร้อมแนบ Metadata กำกับทุก Chunk

RAG & INFERENCE PIPELINE

- **Query Embedding & Top-K Retrieval**: แปลงคำถามผู้ใช้เป็นเวกเตอร์ และค้นหา Chunks กฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุด (Top-K) จาก ChromaDB
- **Consultative Prompt Augmentation**: นำเนื้อหากฎหมายที่ค้นได้ผสานเข้ากับ System Prompt
- **Multi-Channel Response & Citation**: ส่งประมวลผลผ่าน OpenRouter LLM และส่งคำตอบพร้อมอ้างอิงชื่อไฟล์/มาตรา กลับไปยังผู้ใช้ผ่าน Streamlit

Models, APIs, algorithms

MODELS

- Platform foundation with essential features
- Early deployment with pilot customers

API

- Platform foundation with essential features
- Early deployment with pilot customers

ALGORITHMS

- Platform foundation with essential features
- Early deployment with pilot customers

Key Features

ช่องทางการใช้งาน

- **Streamlit Web UI**: หน้าเว็บโต้ตอบสวยงาม มี Sidebar ให้ผู้ใช้สลับโมเดล LLM และปรับจูนค่า Top-K, Temperature ได้อย่างอิสระ

ที่ปรึกษาเชิงรุกพร้อมอ้างอิง

- วิเคราะห์เงื่อนไข แนะนำทางเลือกในการลดหย่อนภาษีแทนการตัดบท และแนบแหล่งอ้างอิง (ชื่อเอกสาร/มาตรา) ท้ายคำตอบเสมอ

ระบบจดจำบริบทการสนทนา

- บันทึกประวัติการสนทนาบนเว็บลง chat_history.json และแยก Session ของผู้ใช้แต่ละคนบน Telegram อย่างอิสระ

ความเสถียรในการเชื่อมต่อ

- รองรับโครงสร้างคำตอบของ Reasoning Models (เช่น DeepSeek) และขยายเวลาเชื่อมต่อด้วย HTTPXRequest (Timeout 30 วินาที) ป้องกันปัญหา Network Timeout

Final results

Our recurring revenue model is complemented by optional services tailored to enterprise needs.

SUBSCRIPTION-BASED LICENSING

Pricing tiers are based on usage scope, number of users, or industry-specific modules.

MODULAR ADD-ONS

In addition to the core platform, we offer optional feature sets tailored to specific operational needs.

INTEGRATION SUPPORT PACKAGES

Clients will experience minimal disruption while achieving a faster return on investment.

Known limitations

1.ข้อมูลไม่ได้อัปเดตอัตโนมัติแบบ REAL-TIME

คลังข้อมูลอ้างอิงจากเอกสาร PDF ทั้ง 34 ฉบับที่ทำการ Ingest เข้าระบบ ณ ปัจจุบัน หากกรมสรรพากรออกประกาศหรือกฎกระทรวงใหม่ ต้องทำการรัน Pipeline เพื่ออัปเดตฐานข้อมูลใหม่

2.ข้อจำกัดด้านการคำนวณภาษีซับซ้อน

ระบบเน้นการให้คำปรึกษา อธิบายเงื่อนไข และแนะนำสิทธิลดหย่อน ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อคำนวณตัวเลขภาษีสุทธิแบบขั้นบันไดที่มีหลายตัวแปรซับซ้อนแทนโปรแกรมคำนวณภาษีโดยตรง

3.การพึ่งพาเครือข่ายและ API ภายนอก

ความเร็วในการตอบกลับขึ้นอยู่กับความเร็วของ OpenRouter API และขนาดของโมเดล LLM ที่เลือกใช้ โดยเฉพาะโมเดลกลุ่ม Reasoning ที่ใช้เวลาคิดวิเคราะห์นานกว่าปกติ

4.การเชื่อมโยงกฎหมายที่กระจายอยู่คนละฉบับ

กรณีคำถามที่มีความซับซ้อนสูงและต้องอาศัยการตีความเชื่อมโยงข้อยกเว้นจากเอกสารหลายฉบับพร้อมกัน เกินกว่าจำนวน Top-K ที่กำหนด อาจทำให้ดึงบริบทมาได้ไม่ครบ 100%

Thankyou

A Chatbot System for Personal Income Tax Advisor Using Retrieval-Augmented Generation

ระบบแชตบอตที่ปรึกษาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเทคนิค RAG

Group 2

APPLIED AI FOR IT